Ответы и решения

1	2
2	7,5
3	10
4	0,25
5	0,0009
6	58
7	81
8	5
9	420
10	20
11	5
12	-3

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а)

$$2\log_3^2(2\cos x)-5\log_3(2\cos x)+2=0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} 2\log_3^2(2\cos x)-5\log_3(2\cos x)+2=0, \\ \cos x>0. \end{cases}$$

Рассмотрим уравнение:

$$2\log_3^2(2\cos x)-5\log_3(2\cos x)+2=0.$$

Пусть $\log_3(2\cos x)=t$. Тогда уравнение примет вид:

$$2t^2-5t+2=0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} t=\dfrac{1}{2}, \\ t=2. \end{array}\right.$$

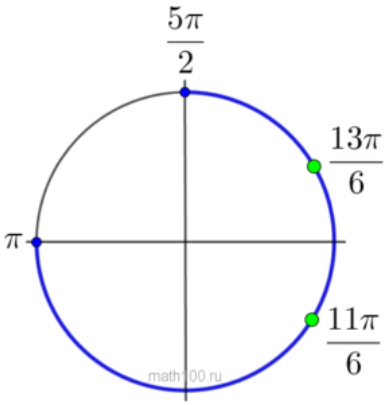
Вернёмся к прежней переменной:

$$\begin{cases} \left[\begin{array}{l} \log_3(2\cos x)=\dfrac{1}{2}, \\ \log_3(2\cos x)=2 \end{array}\right. \\ \cos x>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left[\begin{array}{l} 2\cos x=\sqrt{3}, \\ 2\cos x=9 \end{array}\right. \\ \cos x>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left[\begin{array}{l} \cos x=\dfrac{\sqrt{3}}{2}, \\ \cos x=\dfrac{9}{2}\notin[-1;1] \end{array}\right. \\ \cos x>0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \cos x=\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \Leftrightarrow \quad x=\pm\frac{\pi}{6}+2\pi k, \quad k\in Z.$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[\pi;\ \dfrac{5\pi}{2}\right]$, с помощью тригонометрической окружности. Получим значения:

$$x=-\frac{\pi}{6}+2\pi=\frac{11\pi}{6}; \quad x=\frac{\pi}{6}+2\pi=\frac{13\pi}{6}.$$



Ответ: а) $\pm\dfrac{\pi}{6}+2\pi k, \quad k\in Z;$

б) $\dfrac{11\pi}{6}; \quad \dfrac{13\pi}{6}.$

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Пусть плоскость α пересекает прямые SB и AB в точках L и M соответственно. Поскольку плоскость α параллельна прямой BC, прямые KL, BC и MN параллельны.

Следовательно, $SL : LB = SK : KC = DN : NC = AM : MB$.

Таким образом, прямая LM, лежащая в плоскости α, параллельна прямой SA, а значит, плоскость α параллельна прямой SA.

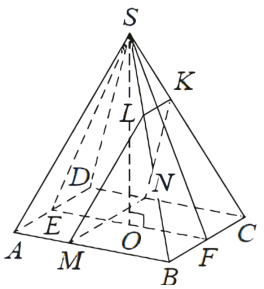
б) Поскольку плоскость α параллельна плоскости SAD, искомый угол равен углу между плоскостями SAD и SBC. Пусть точки E и F - середины рёбер AD и BC соответственно. Тогда прямые SF и EF перпендикулярны прямой BC, а прямые SE и EF - прямой AD.

Таким образом, плоскость SEF перпендикулярна прямым BC и AD, а также содержащим их плоскостям SBC и SAD соответственно.
Значит, угол между плоскостями α и SBC равен углу ESF.
Высота SO пирамиды $SABCD$ лежит в плоскости SEF, откуда

$$EO = 2, SE = \sqrt{SA^2 - \frac{AD^2}{4}} = 3\sqrt{5};$$

$$\sin\angle ESO = \frac{OE}{SE} = \frac{2\sqrt{5}}{15};$$

$$\angle ESF = 2\angle ESO = 2\arcsin\frac{2\sqrt{5}}{15}.$$



Ответ:

б) $2\arcsin\frac{2\sqrt{5}}{15}$.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

15 **Решение.**

$\log_{(x-2)^2}(x-3)^2 \le 1.$

Запишем ОДЗ:

$$\begin{cases} (x-2)^2 \ne 1, \\ (x-2)^2 > 0, \\ (x-3)^2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x-2 \ne 1, \\ x-2 \ne -1, \\ x-2 \ne 0, \\ x-3 \ne 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \ne 3, \\ x \ne 1, \\ x \ne 2, \\ x \ne 3 \end{cases} \Leftrightarrow (-\infty;1) \cup (1;2) \cup (2;3) \cup (3;\infty).$$

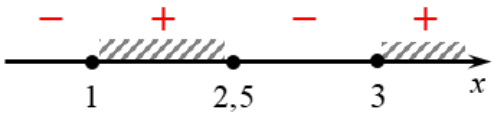
$$\log_{(x-2)^2}(x-3)^2 \le 1 \quad \Leftrightarrow \quad \log_{(x-2)^2}(x-3)^2 \le \log_{(x-2)^2}(x-2)^2.$$

Неравенство вида $\log_{a(x)} f(x) > \log_{a(x)} g(x)$ равносильно неравенству $(a(x)-1)(f(x)-g(x)) > 0$ на ОДЗ исходного неравенства.

$$\log_{(x-2)^2}(x-3)^2 \le \log_{(x-2)^2}(x-2)^2 \quad \Leftrightarrow \quad \left((x-2)^2-1\right)\left((x-3)^2-(x-2)^2\right) \le 0 \quad \Leftrightarrow$$

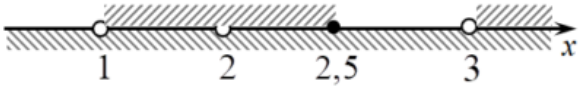
$$\Leftrightarrow \quad (x-2-1)(x-2+1)(x-3+x-2)(x-3-x+2) \le 0 \quad \Leftrightarrow \quad (x-3)(x-1)(2x-5) \ge 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Следовательно, $x \in [1;2,5] \cup [3;\infty)$.

Найдём общее решение с ОДЗ:



Таким образом, решением исходного неравенства является: $x \in (1;\ 2) \cup (2;\ 2,5] \cup (3;\ \infty)$.

Ответ: $(1;\ 2) \cup (2;\ 2,5] \cup (3;\ \infty)$.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 **Решение.**

A = 1240 тысяч рублей кредит сроком на (n+2) месяца под 1,5% в месяц.

Месяц	Начисленные % (тыс. руб)	Остаток (тыс. руб)
1	$1240 \cdot \frac{1,5}{100}$	1020
2	$1020 \cdot \frac{1,5}{100}$	800
3	$800 \cdot \frac{1,5}{100}$	$800 - a$
4	$(800 - a) \cdot \frac{1,5}{100}$	$800 - 2a$
…	…	…
***n*+2**	$(800 - (n-1)\,a) \cdot \frac{1,5}{100}$	$800 - an = 0$

Так как сумма кредита 1240 тысяч рублей, а общая сумма выплат 1519,9 тыс. рублей, то переплата, то есть начисленные проценты составляют: $1519,9 - 1240 = 279,9$ тыс. рублей.

$$\begin{cases} 1240 \cdot \frac{1,5}{100} + 1020 \cdot \frac{1,5}{100} + 800 \cdot \frac{1,5}{100} + (800 - a) \cdot \frac{1,5}{100} + \ldots + (800 - (n-1)\,a) \cdot \frac{1,5}{100} = 279,9 \\ 800 - an = 0. \end{cases}$$

Из второго уравнения: $a\,n = 800$. Из первого уравнения:

$$\frac{1,5}{100}\left(1240 + 1020 + \frac{800 + 800 - (n-1)\,a}{2} \cdot n\right) = 279,9 \quad \Leftrightarrow$$

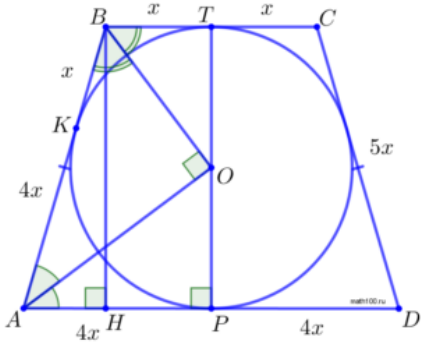
$$\Leftrightarrow \quad \frac{800 + 800 - an + a}{2} \cdot n = 18660 - 2260 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{800 + 800 - 800 + a}{2} \cdot n = 16400 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{800n + an}{2} = 16400 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{800n + 800}{2} = 16400 \quad \Leftrightarrow \quad 400n + 400 = 16400 \quad \Leftrightarrow \quad n = 40.$$

Ответ: 40.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**



а) Центр окружности, вписанной в угол, лежит на его биссектрисе, поэтому *AO*, *BO* — биссектрисы углов *DAB* и *CBA*, сумма которых равна 180°, значит, $\angle OAB + OBA = 90^\circ$ и

$$\angle AOB = 180^\circ - (\angle OAB + \angle OBA) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ.$$

Следовательно, треугольник *ABO* – прямоугольный. Что и требовалось доказать.

б) Пусть $BK = BT = x$, $AK = AP = 4x$ (как касательные), $PT = BH = 4$. Рассмотрим треугольник *ABH*: $AH = \dfrac{AD - BC}{2} = \dfrac{8x - 2x}{2} = 3x$. Найдем x по теореме Пифагора из треугольника *ABH*:

$$AB^2 = AH^2 + BH^2 \quad \Leftrightarrow \quad 25x^2 = 16 + 9x^2 \quad \Leftrightarrow \quad 16x^2 = 16 \quad \Leftrightarrow \quad x = 1.$$

Теперь найдем искомую площадь: $S_{ABCD} = \dfrac{AD + BC}{2} \cdot BH = \dfrac{8+2}{2} \cdot 4 = 20.$

Ответ: 20.

18 **Решение.**

$|4\cos x + a + 6| + |5\cos x + a^2 + 1| \le 10\cos x + |a^2 + a - 2| + 10.$

Пусть $\cos x = t, t \in [-1; 1]$. Тогда неравенство примет вид:

$$|4t + a + 6| + |5t + a^2 + 1| \le 10t + |a^2 + a - 2| + 10 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad |4t + a + 6| + |5t + a^2 + 1| - 10t - |a^2 + a - 2| - 10 \le 0.$$

Функция $f(t) = |4t + a + 6| + |5t + a^2 + 1| - 10t - |a^2 + a - 2| - 10$ является убывающей, так как при раскрытии модулей сумма коэффициентов перед «*t*»: $\pm 4 \pm 5 - 10 < 0$. Следовательно, графиком функции $f(t)$ является убывающая ломаная. Поэтому исходное неравенство будет выполняться для любого *x*, если неравенство $|4t + a + 6| + |5t + a^2 + 1| - 10t - |a^2 + a - 2| - 10 \le 0$ будет выполняться для всех $t \in [-1; 1]$, а для этого должно выполняться условие:

$$f(-1) \le 0 \quad \Leftrightarrow \quad |a+2| + |a^2 - 4| - |a^2 + a - 2| \le 0 \quad \Leftrightarrow \quad |a+2|\,(1 + |a-2| - |a-1|) \le 0$$

$$\Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} a = -2, \\ \begin{cases} a < 1, \\ -a + 2 + a - 1 + 1 \le 0, \end{cases} \\ \begin{cases} 1 \le a < 2, \\ -a + 2 - a + 1 + 1 \le 0, \end{cases} \\ \begin{cases} a \ge 2, \\ a - 2 - a + 1 + 1 \le 0 \end{cases} \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} a = -2, \\ \begin{cases} a < 1, \\ 2 \le 0, \end{cases} \\ \begin{cases} 1 \le a < 2, \\ a \ge 2, \end{cases} \\ \begin{cases} a \ge 2, \\ 0 \le 0 \end{cases} \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad a \in \{-2\} \cup [2; \infty).$$

Ответ: $\{-2\} \cup [2; \infty)$.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Например, последовательность

$$1; 12; 17; 20$$

удовлетворяет условию задачи, а сумма её членов равна 50 .

б) Например, последовательность

$$1; 12; 20; 20; 12; 1$$

удовлетворяет условию задачи.

в) Для $2 \leq k \leq 9$ выполнено неравенство

$$\frac{a_{k-1}+a_{k+1}}{2} < a_k; a_{k-1}+a_{k+1} < 2a_k; a_{k+1}-a_k < a_k - a_{k-1}.$$

То есть последовательность разностей соседних членов последовательности убывает.
Пусть $d_k = a_{k+1} - a_k$. Тогда

$$d_k \leq d_{k-1} - 1 \leq d_{k-2} - 2 \leq \ldots \leq d_1 - k + 1;$$
$$a_1 = a_k - d_{k-1} - \ldots - d_1 \leq a_k - (d_k + 1) - \ldots - (d_k + k - 1) = a_k - (k-1)d_k - \frac{k(k-1)}{2};$$
$$a_{10} = a_k + d_k + \ldots + d_9 \leq a_k + d_k + (d_k - 1) + \ldots + (d_k - 9 + k) =$$
$$= a_k + (10-k)d_k - \frac{(9-k)(10-k)}{2}.$$

Заметим, что $a_1 \geq 1$ и $a_{10} \geq 1$, откуда

$$a_k - (k-1)d_k - \frac{k(k-1)}{2} \geq 1, a_k + (10-k)d_k - \frac{(9-k)(10-k)}{2} \geq 1.$$

Умножив первое неравенство на $10-k$, а второе на $k-1$ и сложив их, получаем:

$$9a_k - \frac{9(k-1)(10-k)}{2} \geq 9; a_k \geq \frac{(k-1)(10-k)}{2} + 1.$$

Таким образом, $a_1 \geq 1, a_2 \geq 5, a_3 \geq 8, a_4 \geq 10, a_5 \geq 11, a_6 \geq 11, a_7 \geq 10$.
$a_8 \geq 8, a_9 \geq 5, a_{10} \geq 1$, а их сумма не меньше 70 .
Последовательность $1; 5; 8; 10; 11; 11; 10; 8; 5; 1$ удовлетворяет условию задачи, а сумма её членов равна 70.

Ответ:

б) да; в) 70

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена